

Die einheitliche kompakte Sicht und die gerechnete 3-vs-6-Brücke

(T^N, G) für FFGFT und HLV: warum $6 = \mathbf{3} \oplus \mathbf{3}'$, und warum das geteilte 3+1 keine geteilte Struktur ist

Johann Pascher
ORCID: 0009-0000-6518-4064

19. Juni 2026 | Dok. 285

Inhaltsverzeichnis

.1	Anlass: beide reduzieren auf $3+1$ – ist der Rest eine Transformation?	2
.2	Die einheitliche kompakte Notation (T^N, G)	2
.3	"6 ist die Verdopplung der 3" – wörtlich (dim_bridge_1)	3
.4	Das Dreieck ist fundamental, das Fünfeck braucht die Sechs (dim_bridge_2)	4
.5	Dasselbe ambiente $3+1$: was die cut-and-project-Familie zeigt und was nicht (dim_bridge_3)	4
.6	Die Vereinbarkeit: HLV enthält FFGFT (recompute_reconcile)	5
.7	Auflösung	5
.8	Rekursion im einheitlichen kompakten Bild: λ^n	6
.9	Der HLV-Phasenwinkel aus A_5 : $\theta = 0$, die Amplitude trägt den Unterschied	7
.10	Wie FFGFT ausrollt: die Dekompaktifizierung als Brücke zur Beobachtung	7
	Die kompakte Form	7
	Der Messvorgang rollt einen Kreis auf (Typ I)	8
	Die Rekursion rollt mit aus	8
	Was überlebt — und was nicht	8
.11	Dekompaktifizierte rekursive Zeit: kontinuierlicher Dilatations-Fluss und Log-Periodizität	9
	Marcells dekomptifizierte Variante: der overdamped Kern ist das dekomptifizierte leere Fenster	9
	Bezug zu Krügers HLV-Kernel und Claim-State-Note	10
	Krügers ausgerollte Variante deckt nur $\{3' + \text{Zeit}\}$ ab — nicht den vollen D7	10
.12	Was der d7-Sektor berechnet: Massen aus ξ , Spektren aus φ	11
	Warum das Spektrum hier nicht zu Massen führt	12
	Informationsgehalt: Struktur-Spektrum gegen Energie-Spektrum	12
	Die eine Stelle, an der d7 Massen berühren könnte (Vermutung)	12
.13	Das Elektron-Mode in D7: die Einbettung existiert, das Massen-Label ist C_3 -Rahmen	13
.14	Das $3'$ ist die erste Rekursion: warum Rekursionsrichtungen im kompakten Bild leer sind	13
	Die Verdopplung ist der Rekursionsoperator	13
	Der innere Zweig ist das Fenster — und damit leer	14
	Das allgemeine Prinzip: der Keim trägt, die Rekursion ist leer	14
	Folge für den $3'$ -Kandidaten: warum eine Dynamik nötig ist	14
	Prüfskripte	14
.15	Der Rekursionsturm $D(4+3n)$: Höhe ist leer, Tiefe braucht Dynamik	14
	Zwei Rekursionen — und wozu die leeren Fenster gut sind	15
.16	Kandidat für das $3'$: der Neutrino-Sektor (konditional)	16
.17	Stand der D7-Massenberechnung: Lücke und nächster Schritt	17
.18	Wo die fraktalen Korrekturen sitzen	17
	Wurzel: die konforme fraktale Metrik	17
	Ebene 1: lokale Raumzeit-Porosität	17
	Ebene 2: effektive Dimension und K_{frak}	17
	Wo sie <i>nicht</i> sitzen	18
.19	Von der Geometrie zu SI: die Umrechnung	18
	Die kompakten Größen (rein geometrisch)	18

	Die Skala M aus dem Zeit-Kreis	19
	Die Massen (Verhältnis-Ebene, K_{frak} -frei)	19
	Die Feinstrukturkonstante α (einheitenfrei, mit K_{frak} über E_0)	19
	Die Gravitationskonstante G (Absolut-Ebene, mit K_{frak})	19
	Die allgemeine Umrechnungsregel	20
.20	BD12-XCORE: die FFGFT-Massenkern-Deklaration	20
.21	Reproduzierbarkeit	20

Kurzfassung

FFGFT und HLV reduzieren beide auf das beobachtbare 3+1. Das wirft eine scharfe Frage auf: wenn die vier Kreise von FFGFT und die sechs (plus Zeit) von HLV beide in $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ enden – sind die 3 und die 6 dann bloß zwei Koordinatenbeschreibungen desselben, also nur eine mathematische Transformation? Dieses Dokument gibt die Antwort der kompakten Sicht in *einer* Notation und prüft sie rechnerisch. Im kompakten Bild sind beide Modelle von derselben Form: ein Torus $T^N = (S^1)^N$ mit einer endlichen Symmetriegruppe G und einer Typ-I-Dekompatifizierung (dem Messvorgang), die einen Kreis als Zeit auswählt. FFGFT ist $(T^4, \mathbb{Z}_3)$, HLV ist $(T^7 = T^6 \times S^1, A_5)$. Drei reproduzierbare Ergebnisse klären die Frage. (1) "6 ist die Verdopplung der 3" ist wörtlich: die ikosaedrische 6D-Darstellung zerfällt in $3 \oplus 3'$, die beiden 3D-Irreps von A_5 , die sich exakt durch $\varphi \leftrightarrow 1 - \varphi$ unterscheiden; der 6D-Charakter ist ganzzahlig, jeder 3D-Block irrational (φ). (2) Das Dreieck ist der fundamentalere, minimale Träger: 3-Zähligkeit ist kristallographisch und lebt in 3D, 5-Zähligkeit ist nicht-kristallographisch und *verlangt* die 6D-Einbettung. (3) Die beiden Modelle sind *durch Enthaltensein vereinbar*: die Ikosaedergruppe A_5 enthält die 3-Zähligkeit C_3 (beide sind Symmetrien desselben Ikosaeders), und $T^7 = T^4 \times T^3$, also ist HLV das 4D von FFGFT, erweitert um die drei Perp-Dimensionen ($7 = 4 + 3$, $HLV \supset FFGFT$). Die geschützten Werte $\sqrt{2}$ (Koide 2/3) und $2/\sqrt{5}$ (φ) gehören zu zwei *verschiedenen geschützten Geometrien* – FFGFTs unabhängiger 3-Zähligkeit und HLVs 5-Zähligkeit; die Gruppen koexistieren ($C_3 < A_5$), also keine Unverträglichkeit, und dass die cut-and-project-Familie $r(\tau) \leq 1$ den einen nicht auf den anderen abbildet, zeigt nur, dass die Ineinander-Überführung die falsche Frage ist. (Nach Dok. 283 ist $\sqrt{2}$ *nicht* aus HLVs ikosaedrisch geschützten Richtungen geerbt, die nur $2/\sqrt{5}$ geben; es ist eine eigene 3-zählige geschützte Wahl.) Der echte Unterschied ist, *welcher Symmetrie-Sektor physikalisch realisiert ist*: FFGFT realisiert den minimalen kristallographischen 3-Zähligkeits-Kern (Koide $\theta = 2/9$, empirisch bestätigt), HLV fügt die 5-Zähligkeits-/Perp-Struktur als testbare Erweiterung hinzu. Daher ist "nur eine mathematische Transformation" zu schwach (der realisierte Sektor ist ein echtes, empirisch entscheidbares Merkmal) und "inäquivalente Strukturen" zu stark (sie sind vereinbar, $HLV \supset FFGFT$): die präzise Aussage ist ein gemeinsamer 3+1-Kern, mit HLV als ikosaedrischer Erweiterung von FFGFTs minimalem 3-Zähligkeits-Kern.

.1 Anlass: beide reduzieren auf 3+1 – ist der Rest eine Transformation?

Dok. 270 trennt die Reduktionen von FFGFT ($T^4 \rightarrow 3+1$) und Dok. 283 die FFGFT $\leftrightarrow$ HLV-Beziehung (eine $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulant-Brücke entlang einer C_3 -Achse, an der Symmetrie-Ordnung gegabelt, $\sqrt{2}$ vs. $2/\sqrt{5}$). HLV baut den Raum als 6D $\rightarrow$ 3D-Cut-and-Project und trägt die Zeit separat (Spiral-Time). Beide Modelle enden somit in demselben beobachtbaren $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$. Die natürliche Frage ist, ob der Unterschied zwischen FFGFTs 3 und HLVs 6 dann bloß eine Koordinatenwahl ist – eine verlustfreie mathematische Transformation ein und desselben 3+1. Die Antwort braucht eine gemeinsame Notation und eine Rechnung; beides folgt. Alle numerischen Aussagen sind mit drei kurzen Skripten reproduzierbar (§.21).

.2 Die einheitliche kompakte Notation (T^N, G)

In der kompakten Darstellung gibt es kein "Raum" gegen "Zeit" und kein "intern" gegen "extern": ein Kreis ist ein Kreis. Beide Modelle sind dann von einer Form:

$$\mathcal{M} = T^N = (S^1)^N, \quad G \subset O(N) \text{ wirkt,} \quad (1)$$

mit einer Typ-I-Dekompektifizierung (dem Messvorgang), die einen Kreis als Zeit wählt. Die übrigen Kreise bleiben kompakt (diskretes Spektrum) oder projizieren (Raum, Typ II, Dok. 270). Die beiden Modelle sind zwei Instanzen von (T^N, G) :

	FFGFT	HLV
komakte Form	$T^4 = (S^1)^4$	$T^7 = T^6 \times S^1$
Symmetriegruppe G	$\mathbb{Z}_3$ (3-zählig, kristallographisch)	A_5 ikosaedrisch (5-zählig, nicht-kristallographisch)
Raum (kompakt)	3 Kreise	6 Kreise = $\mathbf{3} \oplus \mathbf{3}'$
Zeit	ein Kreis (Masse-Kreis, $\tilde{T} \cdot m = 1$); über die Dualität skalenverknüpft, <i>kein</i> abgespaltener Faktor	ein Kreis (Spiral-Time); ein A_5 -Singlet, der Torus <i>faktori</i> siert $T^6 \times S^1$
wie G auf die Zeit wirkt	über $\tilde{T} \cdot m = 1$ eingebunden	trivial (Singlet)
geschützter Invariant	$r = \sqrt{2}$, Koide $Q = 2/3$, $\theta = 2/9$	$r = 2/\sqrt{5}$, φ
warum dieses N_{Raum}	3 genügt (3-zählig kristallographisch)	6 nötig (5-zählig nicht-kristallographisch)

Der ganze Vergleich reduziert sich auf eine Frage – *wie wirkt G auf die Kreise des Torus?* Die Etiketten “intern/extern” sind Dekompaktifizierungs-Sprache und haben im kompakten Bild keinen Platz; die korrekte kompakt-konsistente Unterscheidung für den Zeit-Kreis ist gruppentheoretisch: in HLV ist er ein A_5 -Singlet (der Torus faktorisiert $T^6 \times S^1$, Zeit von der räumlichen Symmetrie entkoppelt); in FFGFT ist er über die Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ an die anderen Kreise gebunden (kein direkter Produktfaktor). Welcher Kreis zur beobachteten Zeit wird, ist durch den Messvorgang festgelegt, d. h. durch die erlebte Situation des eingebetteten Beobachters (Dok. 270, Dok. 248), nicht durch die Geometrie.

.3 “6 ist die Verdopplung der 3” – wörtlich (dim_bridge_1)

Die ikosaedrische 6D-Darstellung des Cut-and-Project zerfällt als

$$\mathbf{6} = \mathbf{3} \oplus \mathbf{3}', \quad (2)$$

die beiden inäquivalenten 3D-Irreps von A_5 (physikalisch $\oplus$ perp). Auf der 5-fach-Konjugationsklasse sind die Charaktere

$$\chi_{\mathbf{3}}(g_5) = 1 + 2 \cos 72^\circ = \varphi, \quad \chi_{\mathbf{3}'}(g_5) = 1 + 2 \cos 144^\circ = 1 - \varphi = -\frac{1}{\varphi}, \quad \chi_{\mathbf{6}}(g_5) = 1. \quad (3)$$

Die Verdopplung ist also wörtlich – $\mathbf{6}$ sind zwei Kopien eines 3D-Raums – und der Goldene Schnitt sitzt *im Split selbst*: die beiden 3D-Blöcke unterscheiden sich exakt durch $\varphi \leftrightarrow 1 - \varphi$. Der 6D-Charakter ist die ganze Zahl 1, jeder 3D-Block irrational (φ); das ist die erste Hälfte des Grundes, warum ein 6D-Gitter existiert, wo ein 3D-Gitter nicht kann (nächster Abschnitt). Dieses φ in der Verdopplung ist HLVs 5-Zähligkeit / $2/\sqrt{5}$ an der Wurzel (vgl. Dok. 281, Dok. 283).

.4 Das Dreieck ist fundamental, das Fünfeck braucht die Sechs (dim_bridge_2)

Eine Rotation der Ordnung n ist genau dann eine Gitter-Symmetrie in 2D/3D, wenn $2 \cos(2\pi/n) \in \mathbb{Z}$ (kristallographische Restriktion). Ganzzahlige Werte treten nur für $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ auf:

$$2 \cos \frac{2\pi}{3} = -1 \in \mathbb{Z} \quad (3\text{-zählig, kristallographisch}), \quad 2 \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{1}{\varphi} \notin \mathbb{Z} \quad (5\text{-zählig, verboten}). \quad (4)$$

Also lebt 3-Zähligkeit ($\mathbb{Z}_3$, Koide) nativ in 3D – drei Dimensionen *genügen*, und das Dreieck ist der minimale, fundamentalere Träger. 5-Zähligkeit kann in keinem 3D-Gitter sitzen; sie existiert nur als Projektion aus 6D, wo sie (nach dem vorigen Abschnitt) einen ganzzahligen Charakter erhält. Die Verdopplung $3 \rightarrow 6$ ist daher keine optionale Verzierung: sie ist genau das, was die Beherbergung einer nicht-kristallographischen Symmetrie kostet.

.5 Dasselbe ambiente $3+1$: was die cut-and-project-Familie zeigt und was nicht (dim_bridge_3)

Das cut-and-project-Verhältnis

$$r(\tau) = \frac{2\tau}{1 + \tau^2} \leq 1, \quad r(1) = 1, \quad (5)$$

ist die Familie der cut-and-project-„mathematischen Transformationen“. HLVs geschützter Invariant $2/\sqrt{5} \approx 0,894$ wird bei $\tau = \varphi$ (und $\tau = 1/\varphi$) erreicht. FFGFTs $\sqrt{2} \approx 1,414$ liegt *über dem Maximum der ganzen Familie* und wird von keinem τ erreicht.

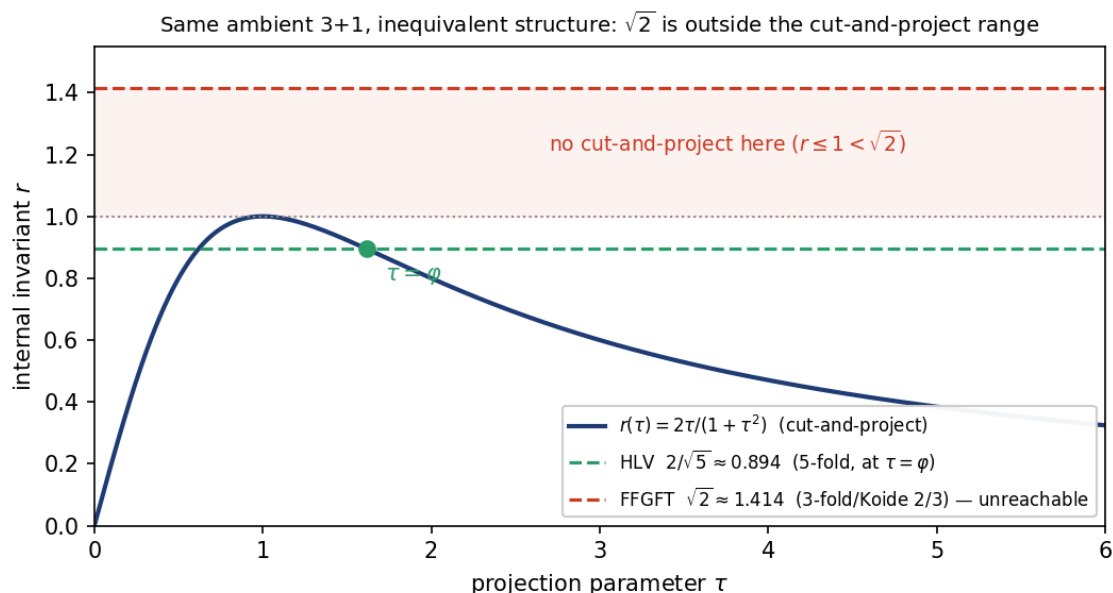


Abbildung 1: Der cut-and-project-Invariant $r(\tau) \leq 1$ erreicht HLVs $2/\sqrt{5}$ bei $\tau = \varphi$, aber nie FFGFTs $\sqrt{2}$. Dass $\sqrt{2}$ über dem Maximum dieser Familie liegt, heißt nur, dass diese eine Projektion die beiden Invarianten nicht ineinander überführt – nicht, dass die Strukturen unverträglich sind (siehe nächster Abschnitt).

Was das zeigt – und was nicht:

- **Ambientes** $3+1$: beide Modelle enden in $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$; auf der Ebene der bloßen Koordinaten-Mannigfaltigkeit ist das eine verlustfreie Darstellungs-Transformation (Typ III, Dok. 270/230).
- **Die cut-and-project-Abbildung**: $\sqrt{2}$ liegt außerhalb des Bereichs $r \leq 1$, also überführt *diese* Ein-Parameter-Familie HLVs $2/\sqrt{5}$ nicht in FFGFTs $\sqrt{2}$. Das ist eine Aussage über *eine* Abbildung, *kein* Beweis von Unverträglichkeit: Vereinbarkeit heißt nicht "überführe die beiden Invarianten ineinander", sondern "bette beide in eine gemeinsame Struktur ein" – Thema des nächsten Abschnitts. (Und $\sqrt{2} > 1$ gegen $r \leq 1$ sind nicht streng kommensurabel, ihre Ungleichheit hier ist bestenfalls schwaches Indiz.)

.6 Die Vereinbarkeit: HLV enthält FFGFT (recompute_reconcile)

Die entscheidende Tatsache ist gruppentheoretisch. Die Ikosaedergruppe A_5 *enthält* die 3-Zähligkeit C_3 : eine 120° -Drehung um eine $(1, 1, 1)$ -Achse und eine 72° -Drehung um eine Vertex-Achse sind *beide* Symmetrien desselben regulären Ikosaeders – beide permutieren seine zwölf Ecken (recompute_reconcile.py). Also $C_3 < A_5$, und auf der Dimensionsebene $T^7 = T^4 \times T^3$, d. h.

$$7 = \underbrace{3_{\text{phys}} + 1_{\text{Zeit}}}_{\text{FFGFT } T^4} + \underbrace{3_{\text{perp}}}_{\text{HLV-Erweiterung}} . \quad (6)$$

Konkret $T^4 \hookrightarrow T^7$, $(x, t) \mapsto (x, 0, t)$ mit $0 \in T^3_{\text{perp}}$ – eine total geodätische Untermannigfaltigkeit: jede FFGFT-Konfiguration ist die spezielle HLV-Konfiguration mit verschwindender Perp-Koordinate. Die Relation zwischen den Modellen ist daher *Enthaltensein*, $\text{HLV} \supset \text{FFGFT}$: FFGFT ist der minimale kristallographische 3-Zähligkeits-Kern, HLV die ikosaedrische Erweiterung, die die drei Perp-Kreise und die volle 5-Zähligkeit hinzufügt. Die geschützten Werte $\sqrt{2}$ und $2/\sqrt{5}$ sind Invarianten der koexistierenden C_3 - und A_5 -Sektoren *derselben* enthaltenden Struktur; sie müssen sich nicht, und tun es nicht, ineinander transformieren – und das ist kein Widerspruch. Das Enthaltensein gilt auf der Ebene der Gruppen und Dimensionen; der *geschützte* Invariant bleibt eine eigene, realisierte Wahl – FFGFT schützt eine unabhängige 3-zählige Geometrie ($\sqrt{2}$), HLV die 5-zählige ($2/\sqrt{5}$), und (Dok. 283) HLVs geschützte Vakuum-Richtungen enthalten $\sqrt{2}$ nicht. Enthaltensein macht die Modelle vereinbar, ohne sie identisch zu machen.

Wo dies behauptet wird. Dies alles lebt im kompaktifizierten Bild — die Tori mit allen Kreisen kompakt, wo kein Kreis als Zeit ausgezeichnet ist. Die Brücke zu physikalischen, dekompaktifizierten Observablen läuft über den einen Schritt $S^1 \rightarrow \mathbb{R}$, den Messvorgang (Dok. 270); das Enthaltensein wird also vor dem Messvorgang, im kompakten Zustand, behauptet — nicht auf der physikalischen Zeitachse.

.7 Auflösung

Die Spannung – "beide reduzieren auf $3+1$, also können die 3 und die 6 nur dasselbe beschreiben" – löst sich nicht durch eine Gabelung, sondern durch *Enthaltensein*. Die 3 und die 6 teilen denselben physikalischen $3+1$ -Kern, und die Modelle sind mathematisch vereinbar: $\text{HLV} \supset \text{FFGFT}$ sowohl in der Symmetrie ($A_5 \supset C_3$) als auch in den Dimensionen ($7 = 4 + 3$). Was bleibt, ist keine mathematische Unverträglichkeit, sondern die Frage, *welcher Symmetrie-Sektor physikalisch realisiert ist*. FFGFT realisiert den minimalen, kristallographischen 3-Zähligkeits-Kern, und sein Invariant – Koide $\theta = 2/9$ – ist empirisch bestätigt; HLV fügt die 5-Zähligkeits-/Perp-Struktur als Erweiterung hinzu, deren eigenes Observable (das ikosaedrische / quasikristalline Kohärenz-Signal, Dok. 282/283) genau das ist, was

ein Test von HLV gegen FFGFT prüfen würde. Damit greifen beide naheliegenden Formulierungen daneben: "nur eine mathematische Transformation" ist zu schwach (der realisierte Sektor ist ein echtes, empirisch entscheidbares Merkmal) und "inäquivalente, unvereinbare Strukturen" ist zu stark (die Einbettung $HLV \supset FFGFT$ existiert). Die präzise Aussage: ein gemeinsamer $3+1$ -Kern, mit HLV als ikosaedrischer *Erweiterung* von FFGFTs minimalem 3-Zähligkeits-Kern, der Unterschied im realisierten Symmetrie-Sektor.

.8 Rekursion im einheitlichen kompakten Bild: λ^n

Die Notation (T^N, G) setzt sich in der *Rekursion* fort: in beiden Modellen ist die selbstähnliche Struktur eine Dilatation um einen einzigen Eigenwert λ , die Rekursion ist λ^n . Der Rekursions-Eigenwert ist *verschieden* vom geschützten Invarianten $(\sqrt{2}, 2/\sqrt{5})$; beide zu verwechseln ist ein Fehler.

FFGFT: $\lambda = \xi = 4/30000$ (**Dok. 270**). Die Rekursion ξ^n ist einseitig kontrahierend ($\xi, \xi^2, \dots$ verschwinden sofort) und gibt die fraktale Korrektur

$$D_f = 3 - \xi = 2,999867, \quad (7)$$

eine Dimension knapp unter 3 – fast-kristallin. Der geschützte Invariant $\sqrt{2}$ (Koide 2/3) ist eine *separate* Größe, nicht die Rekursions-Skala.

HLV: $\lambda = \varphi$ (**goldene Inflation**). Der ikosaedrische Quasikristall ist selbstähnlich unter der goldenen Inflation, mit der Fibonacci-Rekursion $\varphi^2 = \varphi + 1$. Die Fibonacci-Substitutionsmatrix (Zeilen $(1, 1), (1, 0)$) hat die Eigenwerte φ (expandierend) und $-1/\varphi$ (kontrahierend) – dasselbe $\varphi \leftrightarrow -1/\varphi$ -Paar wie der $\mathbf{3} \oplus \mathbf{3}'$ -Split (physikalisch/Perp). Zweiseitig, also selbstähnlich auf *allen* Skalen: ein echter Quasikristall. Der geschützte Invariant $2/\sqrt{5}$ ist wieder separat.

	Rekursion λ	Charakter	gesch. Invariant
FFGFT	$\xi = 4/30000$	einseitig kontrahierend, $D_f = 3 - \xi$	$\sqrt{2}$ (Koide 2/3)
HLV	φ	zweiseitig $(\varphi, -1/\varphi)$, $\varphi^2 = \varphi + 1$	$2/\sqrt{5}$

Der Fork erscheint also erneut, nun in der Rekursion: ξ winzig (einseitig, fast-kristallin) gegen φ golden (zweiseitige Inflation). Die zusätzliche kontrahierende Mode $(-1/\varphi, \text{die Perp-Richtung})$ ist genau HLVs Erweiterung über FFGFT, konsistent mit $HLV \supset FFGFT$. In jedem Modell steuert eine Zahl sowohl die geschützte Geometrie als auch die Rekursion.

Ein Rekursions-*Phasenwinkel* (ein Analogon zu FFGFTs Koide-Winkel $\theta = 2/9$) wird hier *nicht* festgelegt. Er müsste aus der A_5 -Darstellung *hergeleitet* werden; das naive $2/9 + 1/5 = 19/45$ ist Numerologie, hat keine Herleitung und wird nicht übernommen. Gerechnet: `recursion_unify.py`.

Status von φ . Der goldene Schnitt erhält hier eine Bedeutung, die er in reinem FFGFT nicht hatte – aber *nicht* als FFGFT-Konstante, sondern als hergeleiteter Eigenwert von HLVs 5-fach-/Perp-Sektor und damit als Marker der Grenze $HLV \setminus FFGFT$. Das ist mit Dok. 190 (P35) verträglich: dort war φ^N das Warnbeispiel einer beliebigen Fitting-Basis ohne Vorwärts-Gehalt; hier ist φ ein Eigenwert einer benannten Symmetrie (golden inflation $\varphi^2 = \varphi + 1$), keine in einen Exponenten gesteckte Messskala. φ wird damit keine FFGFT-Vorhersage.

.9 Der HLV-Phasenwinkel aus A_5 : $\theta = 0$, die Amplitude trägt den Unterschied

Die geschützte Geometrie lässt sich zu einem *Phasenwinkel* verschärfen. FFGFTs Koide-Winkel $\theta = 2/9$ ist ein Phasen-Offset im 3-komponentigen Zirkulant

$$\sqrt{m_k} = 1 + A \cos\left(\frac{2\pi k}{3} + \theta\right), \quad k = 0, 1, 2, \quad (8)$$

dessen Koide-Größe $Q = (2 + A^2)/6$ ist, *unabhängig von θ* . Der Modellinhalt zerfällt damit sauber in Amplitude A und Phase θ .

FFGFT. $A = \sqrt{2}$ (die 3-zählige geschützte Amplitude) und $\theta = 2/9$ – ein *freier*, empirischer Offset ($Q = 2/3$ für jedes θ ; $2/9$ ist der gemessene Koide-Wert), also $Q = 2/3$.

HLV. $A = 2/\sqrt{5}$ (die 5-zählige/ikosaedrische Amplitude: die 5-fach-Eigenwert-Phasen $e^{\pm 2\pi i/5}$ setzen sie über das Skalarprodukt $1/\sqrt{5}$). Die geschützten Vakuum-Richtungen sind symmetrie-starr, also gibt es *keinen freien Offset*: $\theta_{\text{HLV}} = 0$, was $Q = (2 + \frac{4}{5})/6 = 7/15$ ergibt – genau der Wert in der Fork-Tabelle von Dok. 283.

A_5 's Eigenwert-Phasen spielen also explizite, verschiedene Rollen: die 3-fach-Phasen $\pm 2\pi/3$ setzen das Zirkulant-*Gitter* (beide Modelle); die 5-fach-Phasen $\pm 2\pi/5$ (und $\pm 4\pi/5$ in **3'**) setzen HLVs *Amplitude* $2/\sqrt{5}$ – keine freie Phase. Der ehrlich abgeleitete HLV-Phasenwinkel ist daher $\theta_{\text{HLV}} = 0$, und der ganze Modellunterschied steckt in der Amplitude (geschützter Invariant $\sqrt{2}$ vs $2/\sqrt{5}$, d. h. Koide $2/3$ vs $7/15$).

	Amplitude A	Phase θ	Koide $(2+A^2)/6$	Quelle
FFGFT	$\sqrt{2}$	$2/9$ (frei, empirisch)	$2/3$	3-fach
HLV	$2/\sqrt{5}$	0 (starr, geschützt)	$7/15$	5-fach

Das erledigt auch die naive Vermutung $\theta = 2/9 + 1/5 = 19/45 \approx 0,422$: sie trifft *weder* die abgeleitete Phase (0) *noch* das Koide-Verhältnis ($7/15 \approx 0,467$) und wird nirgends übernommen. Das Ergebnis ist unter der 3-komponentigen Koide-Parametrisierung abgeleitet; $\theta_{\text{HLV}} = 0$ folgt aus der Starrheit der ikosaedrisch geschützten Richtungen (vgl. Dok. 283). Gerechnet: `phase_from_a5.py`.

.10 Wie FFGFT ausrollt: die Dekompaktifizierung als Brücke zur Beobachtung

FFGFT rollt aus, indem **ein Kreis des Torus T^4 durch den Messvorgang zur Zeit wird** (Typ-I-Dekompaktifizierung). Die drei übrigen Kreise liefern den beobachteten Raum, bleiben aber strukturell unangetastet. Die Rekursion ξ^n wird dabei zum kontinuierlichen Dilatationsfluss mit Log-Periode $|\ln \xi| = \ln 7500 \approx 8,92$. Entscheidend: das Ausrollen ist *nicht* Teil der Theorie, sondern die Brücke zur Beobachtung (Dok. 248, Dok. 270) — der Torus bleibt das Original, der ausgerollte Raum ist das Bild.

Die kompakte Form

Im kompakten Bild ist FFGFT der Vier-Torus $\mathcal{M} = T^4 = (S^1)^4$ mit $G = \mathbb{Z}_3$. Alle vier Kreise sind *gleichberechtigt* — es gibt keine ausgezeichnete Zeit. Die drei Raum-Kreise tragen die Eichstruktur (Connection-Laplace), der vierte ist der Masse-Kreis mit der Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$.

Der Messvorgang rollt einen Kreis auf (Typ I)

Die Dekompaktifizierung ist kein mathematischer Grenzübergang $S^1 \rightarrow \mathbb{R}$, sondern ein physikalischer Akt: der Messvorgang wählt einen Kreis als Zeit und rollt ihn auf. Das ist Eigenschaft des *eingebetteten Beobachters* (Dok. 248), nicht der Geometrie. Die Typ-I-Abbildung $S^1_{\text{Masse}} \rightarrow \mathbb{R}_t$ macht aus der dualen Masse $m = 1/\tilde{T}$ die Ruheenergie; dabei wird die Windungszahl verworfen — der informationsverwerfende Schritt, der den Beobachter in die Zeit zwingt.

Typ	Was passiert	Beispiel
I	ein Kreis wird zur Zeit (aufgerollt, Windung verworfen)	$S^1_m \rightarrow \mathbb{R}_t$
II	ein Kreis bleibt kompakt (diskretes Spektrum)	$S^1_x \rightarrow S^1_x$ (unverändert)
III	verlustfreie Koordinatentransformation	$T^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times S^1$

Wichtig für die saubere Buchhaltung: der *beobachtete* Raum $\mathbb{R}^3$ entsteht durch die verlustfreie Koordinatentransformation (Typ III) $T^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times S^1$ und trägt kontinuierliche Impulse; das *diskrete, massentragende* Spektrum sitzt dagegen auf der kompakten $\mathbb{Z}_3$ -Faser, nicht auf der ausgerollten Achse. „Kompakt/diskret“ (Faser, Massen) und „ $\mathbb{R}^3$ /kontinuierlich“ (Typ-III-Projektion, Raum) sind also zwei verschiedene Dinge und nicht zu vermengen.

Die Rekursion rollt mit aus

Im kompakten Bild ist die Rekursion diskret, λ^n mit $\lambda = \xi = 4/30000 = 1/7500$. Beim Aufrollen wird daraus ein kontinuierlicher Dilatationsfluss $t \mapsto \xi t$, $t = t_0 \xi^s$ ($s \in \mathbb{R}$) — der Skalenfluss. Eine diskrete Skaleninvarianz im Kontinuum ist **Log-Periodizität** mit Periode $|\ln \xi| = \ln 7500 \approx 8,92$ e-folds. Das ist eine sehr lange Periode; daher ist FFGFT *fast-kristallin*, die fraktale Korrektur winzig: $D_f = 3 - \xi = 2,9998667$. Die Ausführung (Dilatationsfluss, Log-Periode, Verzweigung) folgt im nächsten Abschnitt.

Was überlebt — und was nicht

	Kompakt (T^4)	Dekompaktifiziert ($\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$)
Masse-Kreis Raum	S^1 , $m = 1/\tilde{T}$ $3 \times S^1$	$\mathbb{R}_t$, Ruheenergie $E = m$ $\mathbb{R}^3$ (Typ III, kontinuierliche Impulse)
Massenspektrum Rekursion	Eigenwerte von S auf der $\mathbb{Z}_3$ -Faser (diskret) ξ^n (diskret)	unverändert; $m_k = \mu_k^2 M$, $M = 1/T$ ξ^s (Fluss), Log-Periode $\ln 7500$
Symmetrie Beobachter	$\mathbb{Z}_3$ keiner	$\mathbb{Z}_3$ (erhalten) eingebettet (Messvorgang)

Die Physik sitzt im *kompakten* Bild und überlebt das Ausrollen, weil sie aus *Verhältnissen* besteht: die $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie (auf der Faser, nicht auf dem Torus), die Koide-Struktur ($r = \sqrt{2}$, $\theta = 2/9$, rahmenunabhängig) und die Massenverhältnisse. Der Massenoperator $S = \text{circ}(t_0, t_1, t_2)$ ändert sich beim Ausrollen nicht — er lebt auf der C_3 -Faser, die vom Torus unabhängig ist; die Skala $M = 1/T$ kommt aus dem Zeit-Kreis. Verworfen wird allein die

Windungszahl des aufgerollten Kreises. (Drei Zeit-Aspekte: Connection-Laplace ohne Zeit, Prozess-Zeit über den Nicht-Markov-Kern, Geometrie-Zeit über $\tilde{T} \cdot m = 1$; Dok. 282.)

Folge für den D7-Vergleich: FFGFT rollt den Masse-Kreis zur Zeit und behält den massentragenden 3-Kern; Krügers dekompaktifizierte Variante deckt davon nur $\{3' + \text{Zeit}\}$ ab (unten). Gerechnet: `decompact_recursion.py`.

.11 Dekompaktifizierte rekursive Zeit: kontinuierlicher Dilatations-Fluss und Log-Periodizität

Kompakt und dekompakt hängen über $S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ zusammen – den Messvorgang (Dok. 270), und die Rekursion folgt dieser Abbildung. Im kompakten Bild ist die Rekursion die *diskrete* Dilatation λ^n ($n \in \mathbb{Z}$): eine *diskrete Skaleninvarianz* (invariant nur unter Skalierung mit λ). Rollt der Masse-Kreis zur nichtkompakten Zeit auf, wird aus der diskreten Rekursion ein *kontinuierlicher* Dilatations-Fluss

$$t \mapsto \lambda t, \quad t = t_0 \lambda^s, \quad s \in \mathbb{R}, \quad (9)$$

also der Renormierungsgruppen-/Skalenfluss. Eine diskrete Skaleninvarianz im Kontinuum ist *Log-Periodizität* der Periode $|\ln \lambda|$ – gleichwertig: komplexe Skalenexponenten $\alpha = \alpha_0 + i k 2\pi / |\ln \lambda|$.

	kompakt	dekompaktifiziert
FFGFT	ξ^n (diskret)	Fluss $t \rightarrow \xi t$; Log-Periode $ \ln \xi = \ln 7500 \approx 8,92$
HLV	φ^n (diskret)	Fluss $t \rightarrow \varphi t$; Log-Periode $\ln \varphi \approx 0,481$

Der Fork bleibt in der dekompaktifizierten Zeit erhalten. **FFGFT**: eine Log-Periode von $\approx 8,9$ e-folds – sehr lang, also kaum log-periodisch; fast-kristallin. Es ist dieselbe diskrete Skaleninvarianz, die $D_f = 3 - \xi$ erzeugt. **HLV**: eine Log-Periode von $\approx 0,48$ e-folds – kurz und dicht; ein voller Quasikristall, selbstähnlich auf jeder Skala.

FFGFTs *Rekursion* R ist genau dieses Objekt: diskret (ξ^n) im kompakten Bild, ein kontinuierlicher RG-/Skalenfluss nach der Dekompaktifizierung – das R liest sich beidseitig (Rekursion $\leftrightarrow$ Renormierungsfluss). Gerechnet: `decompact_recursion.py`.

Marcel's dekompaktifizierte Variante: der overdamped Kern ist das dekompaktifizierte leere Fenster

Die Verdopplung hat zwei Zweige; die Dekompaktifizierung $S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ (der Messvorgang) macht aus jedem einen kontinuierlichen Skalenexponenten $\alpha = \ln \mu$:

Zweig	$\text{Re } \alpha$	dekompaktifizierter Charakter
expandierend φ (der D4-Kern, Massen)	+0,481	relevant; Kohärenz / Revival (Back-flow 5,125)
kontrahierend $-1/\varphi$ (das 3'-Fenster)	-0,481	irrelevant; abklingend / overdamped

Beide teilen $|\ln \varphi| \approx 0,481$; nur das Vorzeichen unterscheidet sich. Der abklingende Zweig ist genau HLVs overdamped, abklingender Kern (Dok. 282–284): **Marcel's overdamped Kern ist das dekompaktifizierte leere Fenster** — das kompakte „leere 3'“ ($\rightarrow 0$ diskret) und das dekompaktifizierte „overdamped, abklingend“ ($\text{Re } \alpha < 0, \rightarrow 0$ kontinuierlich) sind dasselbe Objekt auf den zwei Seiten der Messung.

Entscheidend: die Containment-Relation überlebt die Dekompaktifizierung. Dekompaktifiziertes D7 ist *nicht* der overdamped Kern allein: es ist der D4-Kern (der relevante, kohärenztragende φ -Zweig mit den Massen und dem Revival 5,125) *plus* das 3'-Fenster (der irrelevante overdamped Zweig). Der D4-Kern bleibt in dekompatifiziertem D7 als dessen relevanter Sektor enthalten; Marcells Kern ist das *zusätzliche* Fenster, nicht das Ganze. Das ist nur das dekompatifizierte Bild von $T^4 \subset T^7$.

Zwei Vorbehalte. Die Identifikation „overdamped Kern = dekompatifiziertes Fenster“ ist eine vorgeschlagene Lesart (beide sind der abklingende, nicht-diskriminierende Sektor), kein Satz. Und weil die Dekompaktifizierung der Messvorgang ist (informationsverwerfend), sitzt dieser Zweig konstruktionsbedingt auf der null-reproduzierbaren Seite: der diskriminierende Inhalt (Revival 5,125) liegt im relevanten D4-Kern, nicht im overdamped Kern. Gerechnet: `decompact_branches.py`.

Bezug zu Krügers HLV-Kernel und Claim-State-Note

Krügers tatsächlicher HLV-Memory-Kernel ist eine positive Mischung abklingender Exponentiale, $K(t) = \sum_i w_i \tau_i^{-1} e^{-t/\tau_i}$ (Krüger, *Pre-Registered Null-Model Benchmark for HLV-Constrained Memory Kernels*, 2026). Jeder Mode ist reines Abklingen (Skalenexponent $\text{Re} < 0$), der Kernel ist also das dekompatifizierte kontrahierende $-1/\varphi$ -Fenster des vorigen Unterabschnitts. Entscheidend: Krügers eigener vorregistrierter Benchmark findet diesen Kernel von einem generischen positiven Zwei-Exponential-Kernel statistisch ununterscheidbar — das Uniqueness-Gate bleibt falsch, „not a unique physical signature.“ Das ist die null-reproduzierbare Seite, durch sein Ergebnis belegt, nicht bloß von uns behauptet.

Der volle HLV-Operator fügt dem positiven Kernel einen skew-adjungierten Phasenkanal ($J^\top = -J$) hinzu. Der skew-adjungierte (nicht-Gradienten-)Teil ist genau die Struktur, die seine Claim-State-Note für anhaltende Rekurrenz fordert — reiner Gradientenfluss trägt keine Zyklen — und ist das Analogon zum relevanten, oszillatorischen FFGFT-Revival (5,125); der abklingende Kernel ist das overdamped Fenster. Die zwei Sektoren passen: diskriminierender Inhalt sitzt im rekurrenten/kohärenten (nicht-Gradienten-)Teil, nicht in der abklingenden Magnitude.

Ein dritter, schärferer Bezug kommt vom Path-Memory-Komparator (De Jesus, HICE-MEM, für Krüger): zeitliche Ordnung ist antisymmetrisch, $\text{Area}(P) = \sum_{i < j} [A_i, A_j]$ mit $\text{Area}(P^{\text{rev}}) = -\text{Area}(P)$, also sind Magnitude und Spektrum einer *einzelnen* Historie *gerade* unter Umkehr — das anti-hermitesche Spektrum $\{i\lambda\} \mapsto \{-i\lambda\}$ ist dieselbe Menge. Das Ordnungs-Vorzeichen geht verloren, solange man es nicht gegen eine orientierte Referenz (eine zweite Historie) kontrahiert. Das ist dieselbe Struktur wie die Messung $S^1 \rightarrow \mathbb{R}$, die die Windung verwirft, während die Magnitude überlebt: der diskriminierende Inhalt ist relational, nicht einzel-historisch.

Schließlich der Claim-State. Krügers Klärungs-Note (2026) trennt kompakte interne Spiral-Time, SI-Messzeit und den Signal-Index $\Delta\Phi_{\text{sig}}$ und verbietet ihre Gleichsetzung ohne explizite Projektions-/Kalibrierungskarte K — dieselbe Disziplin wie „Struktur $\neq$ Physik ohne Karte.“ Es wird keine Identität der beiden Spiral-Begriffe und keine Holonomie behauptet: Krügers Spiral-Time tritt als beschränkter kinetischer Vorfaktor $A_\psi(t)$ am Kernel (Benchmark) und als triadische kompakte Koordinate $\theta \in S^1$ (Note) auf, keiner davon ist die log-periodische Log-Spirale der dekompatifizierten Rekursion. Gerechnet: `marcel_kernel_match.py`.

Krügers ausgerollte Variante deckt nur $\{3' + \text{Zeit}\}$ ab — nicht den vollen D7

Eine Einordnung der dekompatifizierten Seite, *ohne* Übernahme von Krügers Formeln. Das kompakte FFGFT-Resultat — $6 = 3 \oplus 3'$ als fraktale innere Rekursion, rein aus dem Goldenen

Schnitt (Fibonacci-Operator, Eigenwerte φ expandierend / $-1/\varphi$ kontrahierend) — ist hergeleitet und skriptgedeckt (`recursion_doubling_empty.py`, `verify_recursion_doubling.py`, 11/11) und steht unabhängig von HLV. Es wird hier nicht angetastet; der folgende Vergleich berührt es nicht.

Krügers jüngste dekompaktifizierte Konstruktion (*Recursive Spiral-Time Nesting as a Route to a Six-Dimensional Host Carrier*, 2026, mit den null-gegateten Läufen Zenodo 20770402 / 20772007) erreicht einen 6D-Host über eine *Stabilitäts-Selektion* (eine Spektrallücke), *nicht* über φ — ein anderer Mechanismus, kein φ -Ersatz. Für die Vereinbarkeit zählt jedoch nicht der Mechanismus, sondern *was die ausgerollte Variante füllt*: ausschließlich den **leeren** Sektor. Sein abklingender Kern ist das dekompaktifizierte $-1/\varphi$ -Fenster (oben); sein Host-Sektor ist candidate-only und massenlos („host dimension, not masses“); und seine kompakte Zeit erfüllt $\chi(t) \neq \ln t$ (Klärungs-Note), ist also nicht die Log-Spirale der FFGFT-Rekursion.

Die Volltext-Fassung (2026) ergänzt die downstream-Kette BD3–BD5 (Zenodo 20773678): nativer endlicher Carrier (BD3), low-q-Lorentz/EFT-Pre-Screen (BD4) und semantischer Transfer (BD5). Sie fügt nur weitere Struktur hinzu und erreicht weiterhin keine Physik — BD4-HARD weist das low-q-Verhalten selbst als *carrier-bedingt, nicht HLV-spezifisch* aus (matched nulls bestehen ebenso), BD0/BD1 bleiben negativ. Das verstärkt das $\{3' + \text{Zeit}\}$ -Bild: der Carrier ist elaboriertere, aber massenlose Struktur. (Die Nesting-Idee selbst datiert Krüger auf die Januar-2026-HLV-Grundlage, Zenodo 18255159.)

In D7-Buchhaltung — $7 = [3\text{-Kern (kristallographisch, Massen)} + \text{Zeit}] + 3'$ — rollt seine Variante damit nur $3' + \text{Zeit}$ aus: das leere Perp-Fenster plus die ausgerollte Zeitachse ($S_m^1 \rightarrow R_t$, gemeinsam). Der massentragende kristallographische 3-Kern (φ/ξ , $\sqrt{2}$, Koide 2/3) wird von ihr *nicht erreicht* und bleibt FFGFTs. Genaugenommen ist sein HLV — dekompaktifiziert realisiert — *nicht* der vollständige D7-Raum, sondern der Untersektor $\{3' + \text{Zeit}\}$; den vollen D7 (Mass-Kern + Zeit + $3'$) realisiert FFGFT.

Daraus die Vereinbarkeit, knapp: seine Seite $\subseteq$ FFGFTs $\{3' + \text{Zeit}\}$. Der formale Containment $T^7 \supset T^4$ ($A_5 \supset C_3$) bleibt; er wird hier nur präzisiert, wo Krügers ausgerollte Konstruktion tatsächlich sitzt. Kompatibel ist das, *solange er die candidate-only-Linie hält* (seine Gates B0–B7); überzöge er später („6D-Host = physische Raumzeit mit Massen“), wäre die Vereinbarkeit neu zu prüfen — aktuell tut er das ausdrücklich nicht. Abgedeckt durch `decompact_branches.py` und den Leere-Satz oben; für seine Formeln ist kein neues Skript nötig.

.12 Was der d7-Sektor berechnet: Massen aus ξ , Spektren aus φ

In Analogie zu ξ fragt man, was das d7-Modell (T^7 , A_5) berechnet. Die ehrliche Antwort lautet: *keine Massen*. Massen sind der Output des kristallographischen 3-fach-Sektors mit ξ , den d7 bereits enthält (HLV $\supset$ FFGFT); d7 reproduziert sie *durch* seinen FFGFT-Unterteil, nicht als neuen Inhalt. Die *zusätzliche* d7-Struktur (5-Zähligkeit, Perp-Richtungen, φ) ist genau der Teil, der keine Massen trägt. Was er stattdessen trägt:

Größe	d7 / 5-fach-Output	Status
geschützte Amplitude	$2/\sqrt{5}$, Koide-Analogon $Q = 7/15$	hergeleitete Zahl
Phase	$\theta_{\text{HLV}} = 0$ (kein freier Koide-Winkel)	hergeleitet
Rekursionsskala	φ ; Turm φ^n ; Log-Periode $\ln \varphi \approx 0,481$	hergeleitet
Spektrum	aperiodisches Quasikristall-Lückenspektrum, φ -Skalierung	Diskriminator (271/283)

Warum das Spektrum hier nicht zu Massen führt

FFGFTs Massen sind selbst spektral – Eigenwerte des T^4 -Verbindungs-Laplace, die Koide-Zirkulant-Niveaus – die Frage ist also berechtigt; die Antwort hängt davon ab, *welches* Spektrum. Eine Masse ist ein scharfes, isoliertes Niveau, also braucht das Ablesen von Massen ein *diskretes Punktspektrum*. Die 3-Zähligkeit ist gitterverträglich ($2 \cos(2\pi/3) = -1 \in \mathbb{Z}$): sie schließt auf einem periodischen Torus zu genau drei scharfen Eigenwerten $\{-1, -1, 2\}$ – dem Triple. Die 5-Zähligkeit ist gitterunverträglich ($2 \cos(2\pi/5) = 1/\varphi \notin \mathbb{Z}$): kein periodisches Gitter trägt sie, ihr einziger Träger ist ein aperiodischer Quasikristall, dessen Spektrum *singulär-stetig* (Cantor-artig) ist – eine dichte Lückenmenge, selbstähnlich unter φ , ohne isolierte Niveaus (eine Fibonacci-Kette zersplittet auf jeder Skala in Lücken, gegen die wenigen Bänder der periodischen Kette; `spectrum_to_mass.py`). Es gibt kein ausgezeichnetes Triple zum Ablesen. Daher braucht „Spektrum $\rightarrow$ Masse“ ein Punktspektrum, also einen periodischen / kristallographischen Träger – und der einzige kristallographische Teil von d7 ist sein 3-fach-Kern, also FFGFT. Der Weg kehrt stets nach FFGFT zurück; das echt d7-eigene (aperiodische) Spektrum kann keine Massen liefern. Und ein dichtes selbstähnliches Spektrum hat ein Niveau nahe *jeder* Zahl, also „passt“ φ^N zu allem – die P35-Numerologie-Falle (Dok. 190, R44): die Reichhaltigkeit des Quasikristall-Spektrums ist genau das, was das Ablesen einer Masse gehaltlos macht, während die Sparsamkeit des diskreten Torus-Spektrums einen Eigenwert dort zur echten Vorhersage macht.

Informationsgehalt: Struktur-Spektrum gegen Energie-Spektrum

Der vorige Punkt darf *nicht* als „das Quasikristall-Spektrum trägt keine Information“ gelesen werden. Es trägt sehr wohl welche – ein Quasikristall hat *zwei* Spektren verschiedenen Typs. Das *Struktur-/Beugungsspektrum* $S(q) = |\sum_n e^{iqx_n}|^2$ ist *rein punktförmig*: scharfe Bragg-Spitzen an φ -Modul-Positionen, hier $\approx 21\times$ über dem Rausch-Boden eines Zufalls-Nullmodells gleicher Zusammensetzung (`quasicrystal_information.py`). Diese scharfe, vom Nullmodell unterscheidbare Ordnung *ist* die Information – genau HLVs Substrat-Unterscheidbarkeit, und die steht. Das *Energie-/Laplace-Spektrum* ist das singulär-stetige (Cantor-artige) aus dem vorigen Unterabschnitt; ihm fehlen die scharfen Niveaus, daher keine Massen. Die beiden sind verschiedene Objekte: die Information liegt in der relationalen langreichweitigen Ordnung (Struktur-Spektrum), nicht in einzelnen Energie-Niveaus (die Energiezustände sind kritisch / fraktal, keine sauberen Knoten). Der P35-Vorbehalt ist daher eng: gehaltlos ist allein das Anpassen *einer einzelnen Zielzahl* als φ^N ; das Struktursignal nicht.

Ehrlicher Rest. Die Stelle, an der die FFGFT-Analyse ein HLV-Signal *null-reproduzierbar* fand, ist der *zeitliche* überdämpfte Gedächtniskern (Dok. 282–284, biexponentiell, nicht-identifizierbarer Sektor) – die Zeit-Domäne, ein anderes Objekt als das räumliche Struktur-Spektrum. Also: räumliche Struktur informativ (HLVs Punkt gilt); zeitlicher überdämpfter Kern = der stehende Kritikpunkt. Die unterscheidende Information lebt im strukturell-spektralen Signal (rein-punktförmige Beugung; periodisch-gegen-aperiodisch) – der Diskriminator aus Dok. 271/272/283. FFGFT und HLV sind sich einig, wo die Information sitzt (in der Struktur); die Kritik betraf eine andere (zeitliche) Behauptung.

Die eine Stelle, an der d7 Massen berühren könnte (Vermutung)

Der $6 = 3 \oplus 3'$ -Split lässt die Perp-Darstellung $3'$ (Charakter $1 - \varphi = -1/\varphi$) als *zweite* Triplett-Position; FFGFT realisiert die eine 3 (geladene Leptonen, Koide $2/3$), die $3'$ ist leer. *Falls* dort ein physikalisches Triple säße, wäre seine Vorhersage $Q = 7/15$ – ein falsifizierbares Ziel, keine hergeleitete Teilchenmasse. Gerechnet: `what_d7_computes.py`.

.13 Das Elektron-Mode in D7: die Einbettung existiert, das Massen-Label ist C_3 -Rahmen

Eine natürliche Konsistenzfrage: wird ein Mode in D4 als Elektron abgelesen, so muss es ein Bild in D7 haben, da $T^4 \subset T^7$. Das hat es. Das Elektron-Mode hebt sich zum D7-Mode mit gleicher Windung auf den vier D4-Kreisen und Null-Windung auf den drei Zusatzkreisen; da es ganz im D4-Block sitzt, bleibt sein Laplace-Eigenwert — die Masse — unverändert. Die Übersetzung ist die Einbettung selbst.

Das widerspricht nicht „Massen brauchen den D4-Kern.“ Das scharfe Label „Elektron“ ist eine C_3 -(kristallographische) Aussage, keine A_5 -Aussage: das Elektron-Mode ist Eigenvektor der 3-Zähligkeit. Die volle D7-Symmetrie ist A_5 , deren 5-fach-Elemente nicht mit C_3 kommutieren — sie drehen das Elektron-Mode in eine Myon/Tau-Mischung. Unter einer echten ikosaedrischen 5-Drehung behält die Elektron-Richtung 0,762 ihres Gewichts und leckt 0,238 in die μ/τ -Richtungen (electron_mode_in_d7.py). Im vollen A_5 -Rahmen ist „Elektron“ also kein scharfer Eigenzustand; um es als Elektron (scharfe Masse) zu lesen, wählt man die C_3 -Eigenbasis — die Einschränkung auf den kristallographischen Block, also „zurück nach D4.“ Die Entsprechung ist die Einbettung; die Massen-Ablesung ist die Rahmen-Wahl; beides ist dieselbe Aussage.

Zwei Absicherungen. Das Mischen ist ein Basiswechsel, kein Verschmieren: die 5-Zähligkeit dreht den Bezeichnungs-Rahmen und zerstört das physikalische Mode nicht, das in jedem C_3 -Rahmen perfekt scharf bleibt. Und das Mode bleibt im periodischen „3“-Block (Punktspektrum) — es leckt nicht in den aperiodischen $3'$ -Sektor; die 5-Zähligkeit dreht nur $e \leftrightarrow \mu \leftrightarrow \tau$ innerhalb der physikalischen „3“. Schließlich ist es wieder der Messvorgang (Dok. 270/248), welcher Rahmen als 3-Zähligkeit zählt: das Mode existiert rahmenunabhängig in D7, das scharfe Teilchen-Label ist rahmenabhängig.

.14 Das $3'$ ist die erste Rekursion: warum Rekursionsrichtungen im kompakten Bild leer sind

Die Spaltung $6 = 3 \oplus 3'$ und die goldene Rekursion sind nicht zwei Tatsachen, sondern eine: die Verdopplung ist die einmal angewandte Rekursion. Dieser Abschnitt macht das explizit und zieht die Folge für das leere $3'$.

Die Verdopplung ist der Rekursionsoperator

Der Fibonacci-/Inflations-Operator ist

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det M = -1, \quad \text{tr } M = 1, \quad \text{charakteristisches Polynom } \lambda^2 - \lambda - 1 = 0. \quad (10)$$

Seine beiden Eigenwerte sind $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$ (expandierend, $|\varphi| > 1$) und $-1/\varphi = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0,618$ (kontrahierend, $|-1/\varphi| < 1$), und $\varphi^2 = \varphi + 1$. Entscheidend: die Galois-Konjugierte, die die beiden 3-dimensionalen A_5 -Irreps unterscheidet, $\varphi \leftrightarrow 1 - \varphi$, ist genau der kontrahierende Eigenwert: $1 - \varphi = -1/\varphi$. Die beiden Eigenrichtungen von M sind also die beiden Irreps:

$3 =$ der φ - (expandierende) Eigenmode, $3' =$ der $-1/\varphi$ - (kontrahierende) Eigenmode.

Das Erscheinen von $3'$ neben 3 ist daher eine Anwendung der goldenen Rekursion — die Verdopplung ist die Eigenstruktur der Rekursion. (Dass M der Rekursionsoperator ist, bestätigt $M^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$, die Fibonacci-Zahlen.)

Der innere Zweig ist das Fenster — und damit leer

Im Cut-and-Project-Bild eines Quasikristalls ist der physikalische Raum die expandierende Richtung (φ) und der innere Raum die kontrahierende ($-1/\varphi$). Der innere Raum trägt das Akzeptanz-Fenster, keine physikalischen Positionen. Unter Iteration zerfällt die innere Komponente geometrisch, während die physikalische wächst:

n	$ \text{physikalisch } (\varphi) $	$ \text{innen } (3') \sim (1/\varphi)^n$
0	1,01	0,27
2	2,64	0,10
8	47,4	0,0058
20	—	$1,2 \times 10^{-9}$

Die Zerfallsrate pro Schritt ist $1/\varphi^2 \approx 0,382$. Das $3'$ (innerer Zweig) trägt also keine physikalischen Positionen und verschwindet unter der Rekursion: deshalb ist es leer.

Das allgemeine Prinzip: der Keim trägt, die Rekursion ist leer

Der kristallographische Keim (die „3“, φ -Zweig) hält die Massen; alles, was die goldene Rekursion daraus erzeugt — die konjugierte $3'$ und der φ^n -Turm — ist leer von *neuem* Massengehalt. „Leer“ heißt kein neues scharfes Niveau / kein neues Tripel, nicht „tut nichts“: die Rekursion trägt Struktur (FFGFTs ξ^n liefert die fraktale Korrektur $D_f = 3 - \xi$; HLVs φ^n das Quasikristall-Fenster). Mehrere frühere Ergebnisse fallen in einen Satz zusammen:

$3'$ leer = Rekursionsrichtungen leer = Massen brauchen den kristallographischen Kern = der Rekursions-Sektor hat kein Punktspektrum = der Cut-and-Project-Innenraum trägt keine physikalischen Positionen.

Folge für den $3'$ -Kandidaten: warum eine Dynamik nötig ist

Das gibt einen *strukturellen* Grund für die zuvor genannte Lücke. Ein physikalisches Tripel ins $3'$ zu setzen heißt, Massengehalt in den inneren / Fenster-Raum zu legen — genau das, was die kompakte Rekursion leer hält. Die Rekursion allein kann das nicht liefern; es braucht eine Dynamik, die das Fenster füllt (ein Hamiltonian / eine Wechselwirkung auf dem 7D-Torus). Der konditionale $3'$ -Kandidat (der Neutrino-Sektor) braucht eine Dynamik also nicht nur aus methodischer Vorsicht, sondern aus diesem strukturellen Grund: die Rekursion lässt diesen Zweig konstruktionsbedingt leer.

Prüfskripte

- `recursion_doubling_empty.py` — Demonstration: Eigenstruktur von $M(\varphi / -1/\varphi)$, physikalisch gegen innen unter Iteration.
- `verify_recursion_doubling.py` — Assertions (PASS/FAIL): Eigenwerte, char. Polynom, $1 - \varphi = -1/\varphi$, M^n Fibonacci, innerer Zweig $\rightarrow 0$ mit Rate $1/\varphi^2$. 11/11 PASS.

.15 Der Rekursionsturm $D(4+3n)$: Höhe ist leer, Tiefe braucht Dynamik

Nach dem vorigen Abschnitt ist die Verdopplung eine goldene Rekursion. Die Konstruktion iteriert: jede Rekursion fügt eine 3 hinzu (den kontrahierenden $-1/\varphi$ -Zweig), was einen Dimensionsturm $D(4 + 3n)$, $n = 0, 1, 2, \dots$ ergibt.

n	Dim	
0	D4	Keim (FFGFT, kristallographischer Kern)
1	D7	eine Rekursion (die erste $3'$)
2	D10	zwei Rekursionen
3	D13	
100	D304	formal unbegrenzt

Aber der Satz des vorigen Abschnitts legt fest, was das bedeutet: jede hinzugefügte 3 ist ein *leeres* inneres Fenster (der kontrahierende $-1/\varphi$ -Zweig, der unter Iteration $\rightarrow 0$ geht). Also sind 100 Rekursionen 100 leere Fenster, *nicht* 100 Physik-Schichten; die Massen liegen auf *jeder* Stufe des Turms nur im D4-Keim. Der Turm ist eine geometrische Hierarchie (geschachteltes Cut-and-Project), kein neuer testbarer Inhalt — und der Satz ist es, der ihn vor der Zahlenmühle bewahrt (man könnte sonst beliebig viele „Stufen“ behaupten, alle leer).

Zwei Vorbehalte. **(i)** „+3 pro Schritt“ setzt voraus, dass jede Stufe das ikosaedrische $3 + 3$ -Muster wiederholt; eine andere nicht-kristallographische Symmetrie (z. B. 8-zählig, Silberzahl $1 + \sqrt{2}$) gäbe ein anderes Inkrement, also ist $D(4 + 3n)$ die ikosaedrisch-wiederholte Wahl, nicht zwingend. **(ii)** Jedes Fenster zu füllen braucht eine Dynamik — dieselbe offene Lücke auf jeder Stufe; der Turm entkommt der Lücke nicht, er vervielfältigt sie.

Konstruktive Konsequenz. Der produktive nächste Schritt ist nicht Höhe (D10, D100 — mehr leere Fenster), sondern Tiefe: die Dynamik, die das *erste* Fenster füllt. Und ein physikalisch interessantes erstes Fenster existiert bereits — das $3' \rightarrow$ Neutrino-Sektor (konditional, nächster Abschnitt). Dort liegt der Hebel, nicht im Hinaufzählen des Turms. Gerechnet: `recursion_tower.py`.

Zwei Rekursionen — und wozu die leeren Fenster gut sind

Eine naheliegende Spannung: „jede +3-Stufe ist eine Rekursionstiefe, Rekursionen sind fraktale Vertiefungen — aber wenn alle leer sind und 4D schon alles trägt, warum sollte das Ausrollen dann Masse geben?“ Sie löst sich, sobald man *zwei verschiedene* Rekursionen trennt, die leicht verschmelzen:

- **Skalen-Rekursion** $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi)$: verfeinert *dieselben* vier Dimensionen über Skalen (Log-Periode $\ln 7500$) und trägt $D_f = 3 - \xi$ bzw. K_{frak} — sie fügt *keine* Dimension hinzu. Das ist die eigentliche „fraktale Vertiefung“.
- **Dimensions-Rekursion** $D(4 + 3n)$ (goldener Operator, $\varphi/-1/\varphi$): stapelt leere $3' - 3''$ -Fenster; das Gewicht des inneren Zweigs zerfällt $(1/\varphi^2)^n \rightarrow 0$, kein Punktspektrum.

Der Massengehalt beim Dekompaktifizieren kommt vom Aufrollen des *Masse-Kreises* (4. Kreis von D4, $\tilde{T} \cdot m = 1$, Typ I), der die *eine* Skala $M = 1/T$ liefert; die dimensionslosen Verhältnisse lagen schon kompakt in 4D. Die Kaluza-Klein-Intuition (Extra-Dimension ausrollen $\rightarrow$ Massenleiter) gilt also für den Masse-Kreis, *nicht* für die $3'/3''$ -Fenster: ein leeres Fenster ausgerollt ergibt leeren Perp-Raum, keine Massenleiter, solange keine *Dynamik* (ein Hamiltonian auf dem Fenster) es füllt.

Wozu dann die Rekursion, wenn sie keine neuen Massen liefert? Nicht für Niveaus, sondern für *Struktur*: die Skalen-Rekursion trägt die fraktale Korrektur (D_f , K_{frak}), die Dimensions-Rekursion das Cut-and-Project-Fenster, das die aperiodische Ordnung und die *spektrale Feinstruktur* (Aufsplitterung, Inharmonizitäten) auf den kristallographischen Grundniveaus formt — nicht neue Grundtöne, sondern deren Feinstruktur. Das $3'$ -Fenster ist insofern ein von der Geometrie bereitgestellter *Platz*; ob er physikalischen Inhalt bekommt, entscheidet eine Dynamik (der konditionale Neutrino-Kandidat, nächster Abschnitt), nicht das bloße Ausrollen. Gerechnet: `klaer_rekursion_masse.py`.

.16 Kandidat für das 3': der Neutrino-Sektor (konditional)

Was könnte im leeren 3' liegen? Eine *offene* Frage — ein konditionales Ziel, keine Vorhersage. Der Diskriminator ist der Koide-Wert $Q = \sum m / (\sum \sqrt{m})^2$; das konditionale 3'-Ziel wäre $Q = 7/15 \approx 0,467$. Die gemessenen Tripel:

Tripel	Q	
geladene Leptonen e, μ, τ (die „3“)	0,667 (= 2/3)	weit über Ziel
Up-Quarks u, c, t	0,849	weit über Ziel
Down-Quarks d, s, b	0,731	weit über Ziel

Alle gemessenen geladenen Tripel liegen bei $Q \geq 0,67$ — keines trifft 7/15; sie sind als 7/15-Träger ausgeschlossen (robust, auch unter den Massenunsicherheiten). Es bleibt *ein* offener Kandidat: die **Neutrinos**. Ihr Q ist nicht festgelegt, da die absolute Massenskala unbekannt ist; im Scan (normale Ordnung) ist $Q \approx 0,586$ bei hierarchischem Spektrum und sinkt mit wachsender Skala gegen 1/3. Es kreuzt 7/15 bei einer leichtesten Masse $m_0 \approx 1,9$ meV ($\sum m_\nu \approx 61$ meV, innerhalb der Kosmologie-Schranke ~ 120 meV). Strukturell ist das der natürliche Partner: Leptonen zerfallen in ein geladenes Tripel (die „3“) und ein neutrales (Neutrinos), und das zweite 3-Irrep ist der Platz für das neutrale Tripel.

Status (streng). Es ist ein konditionales Ziel, *keine* Vorhersage. Q läuft *stetig* mit m_0 , also ist „7/15 getroffen“ nur dann haltvoll, wenn 7/15 unabhängig durch eine Dynamik fixiert ist (das fehlende Stück aus dem Abschnitt „Stand der D7-Massenberechnung“) und ein Nullmodell schlägt. Es ist genau Marcel Krügers Struktur: Träger = Neutrinos, Observable = Koide- Q , Nullkontrolle = gegen generische Tripel. Damit ist die Frage von „raten“ auf „prä-registrierbares Ziel“ gehoben — mehr nicht. Gerechnet: `which_triple_in_3prime.py`.

Interpretation (Konjektur, nicht aus den Sätzen abgeleitet). Dass der Rekursions-Sektor kein Punktspektrum trägt, ist mit dem besonderen Charakter des Neutrino-Sektors verträglich. Es liefert jedoch keine Massen, keine Δm^2 und keine Mischungswinkel — diese verlangen die noch fehlende Dynamik. Und der Turm fügt leere Fenster hinzu, keine zusätzlichen Neutrino-Spezies.

Welcher Energietyp das Fenster füllt — und die offene Rechenlücke. Über $\tilde{T} \cdot m = 1$ erzwingt FFGFT zwei Energietypen (Dok. 255): *statisch* (Ruhemasse = topologisch eingefrorene Windung, der kristallographische Kern) und *kinetisch* (frei; für Masselose die einzige Form, $E = hf$) — „Masse ist eingefrorene kinetische Energie“. Die Dynamik, die das 3'-Fenster füllt — die zeitliche, holografische Skalen-Entwicklung (Dok. 263) —, liefert daher den *kinetischen* Typ, nicht eingefrorene Ruhemasse: ein gefülltes Fenster ist photon-/neutrino-artig (masselos / fast-masselos), kein massives Tripel. Das passt zum Neutrino als „near-massless photon“ (Dok. 047, $m_\nu \sim \frac{\xi^2}{2} m_e$) und zur Zeit-als-Energie $\tilde{T} = 1 / \max(m, \omega)$ (Dok. 067/080): für $m = 0$ ist $\tilde{T} = 1/\omega$.

Offene Rechenlücke. Was fehlt, ist die *abgeleitete* Regel, den kinetischen Anteil über die Dualität als ξ -fraktalen Bruchteil des statischen zu berechnen. Vorhanden sind das Gerüst (Dok. 080: $\tilde{T} = 1 / \max(E, \omega)$, Elektron = Ruhe + γ -Kinetik, Photon = rein kinetisch) und *eine* Instanz (Dok. 047: $\xi^2/2$ -Suppression — aber als Ansatz, nicht hergeleitet; Dok. 204 hat eine ξ -Korrektur auf die kinetische Energie). Die allgemeine Herleitung „kinetisch = ξ -fraktaler Anteil des statischen, via $\tilde{T} \cdot m = 1$ “ ist genau die noch fehlende Dynamik — der nächste Rechenschritt, kein gelöstes Stück.

.17 Stand der D7-Massenberechnung: Lücke und nächster Schritt

Die HLV-Konstruktion liefert eine konsistente geometrische Einbettung (T^7 , A_5 , $3 \oplus 3'$) und qualitative Vorhersagen (5-zählige Kohärenz, $2/\sqrt{5}$ statt $\sqrt{2}$). Eine explizite Massenformel auf T^7 existiert jedoch nicht — die Symmetrie allein legt die Massenmatrix nicht fest. Es fehlt eine spezifizierte Dynamik (Hamiltonian, Wechselwirkungen) auf dem 7D-Torus. Solange diese nicht gegeben ist, bleiben die 5-zähligen Vorhersagen qualitativ („es sollte Signaturen geben“) und nicht quantitativ („bei diesem Wert“). Die FFGFT bleibt damit das einzige Modell mit einer expliziten, getesteten Massenformel. Die HLV ist eine Struktur-Vermutung, die eine Dynamik braucht — und das ist die nächste Baustelle.

.18 Wo die fraktalen Korrekturen sitzen

Die fraktalen Korrekturen sitzen an zwei kausal verketteten Ebenen — und ausdrücklich *nicht* in den Verhältnissen.

Wurzel: die konforme fraktale Metrik

Die fundamentale fraktale Größe ist $\xi = 4/30000$ mit der Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$ (Dok. 133/275). Ihre metrische Manifestation ist *konform*, nicht diagonal:

$$g_{\mu\nu}^{(\text{frak})}(x) = \eta_{\mu\nu}(1 + \xi f(x)), \quad D_f = 3 - \xi \quad (\text{Dok. 051}),$$

wobei $f(x)$ die Ortsfunktion der konformen fraktalen Metrik ist (keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$), mit der ξ -Korrektur speziell auf der Zeit-Komponente, $ds^2 = (1 + \xi\lambda_0/E_\xi)dt^2 - dx^2$ (Dok. 025). In der Wicklungs-/Harmonik-Struktur erscheint sie als Dämpfungs-Exponent $\tau^{-(1+\xi)}$ (Dok. 159). *Nicht* als statische Metrik $\text{diag}(1, 1, 1, 1 + \xi)$ — diese Form ist nicht belegt; der Masse-Kreis ist über $\tilde{T} \cdot m = 1$ ausgezeichnet.

Ebene 1: lokale Raumzeit-Porosität

Die erste manifeste Korrektur ist die lokale Raumzeit-Dimension

$$D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi \approx 2,99987 \quad (\text{Dok. 133}),$$

eine winzige Abweichung von der Ganzzahligkeit ($\sim 0,003\%$, praktisch 3). Dies ist *nicht* die Typ-II-Projektion (Dok. 270: $T^4 \rightarrow T^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, sauber, bei großem R); die Porosität ist ein separater quantengravitativer Effekt.

Ebene 2: effektive Dimension und K_{frak}

Über den kumulativen RG-Lauf (17 Größenordnungen, Planck $\rightarrow$ elektroschwach) wird aus der Porosität eine *effektive* Dimension $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$, die laut Dok. 133 „nicht identisch“ mit D_f^{Raum} ist. Aus ihr emergiert die Korrektur für Absolutwerte:

$$K_{\text{frak}} = \left(\frac{D_f^{\text{eff}}}{3} \right)^{D_f^{\text{eff}}/2} \approx 0,9867 \approx 1 - 100\xi.$$

Der Skalenlauf allein ergibt dabei nur 39ξ ; der Verstärkungsfaktor 100 und damit der Wert $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$ sind eine Setzung (Dok. 133). Bestätigt wird $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ durch den Vergleich des nackten und des korrigierten E_0 mit α . Die kausale Kette:

$$\underbrace{3 - \xi}_{\text{Porosität } \sim 0,003\%} \xrightarrow{\text{RG-Lauf, 17 GO}} \underbrace{D_f^{\text{eff}} \approx 2,973}_{\text{effektiv}} \xrightarrow{\text{Formel}} \underbrace{K_{\text{frak}} \approx 0,9867}_{\sim 1,3\%}.$$

K_{frak} ist also *keine* unabhängige Korrektur „im SI-Schritt“, sondern als die RG-kumulierte Folge von $3 - \xi$ gedacht, mit dem gesetzten Faktor 100; sichtbar wird sie erst im Absolut-/SI-Übergang (Dok. 122).

Wo sie nicht sitzen

Größe	enthält ξ / K_{frak} ?
$r = \sqrt{2}$, $\theta = 2/9$	nein (reine $\mathbb{Z}_3$ -Struktur)
μ_k (Eigenwerte von S)	nein
Massenverhältnisse	nein (K_{frak} kürzt sich)
α (einheitenfrei)	ja (K_{frak} über E_0)
Koide $Q = 2/3$	nein (reine $\mathbb{Z}_3$ -Struktur)
$D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$, D_f^{eff}	ja (Dimension)
Absolutwerte (m in kg, G in SI)	ja (K_{frak})

Die Korrekturen betreffen nur die Dimensionen (D_f^{Raum} , D_f^{eff}), die Absolutwerte und α über E_0 (K_{frak}). **Massenverhältnisse sind ξ - und K_{frak} -frei** — die entscheidende Aussage aus Dok. 101/122.

.19 Von der Geometrie zu SI: die Umrechnung

Diese abschließende Brücke ist *rein konventionell* — sie fügt keine Physik hinzu, sondern übersetzt die geometrischen Größen in menschengemachte Einheiten. Fundamental ist allein die dimensionslose Zahl $\xi = 4/30000$; c , $\hbar$ sind Konvention (SI-2019), G ist Messdatum, und Massenverhältnisse, Koide $2/3$ sowie α sind dimensionslose Verhältnisse (Dok. 101, Dok. 122). Die entscheidende Trennung: *Massenverhältnisse* sind einheiten- und K_{frak} -frei (α ist einheitenfrei, enthält K_{frak} aber über E_0); die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,9867$ tritt *erst* im Übergang zum *Absolutwert* (SI) auf. Die „Zirkularität“ der Umrechnung ist damit metrologisch (SI-2019), kein physikalisches Problem (Dok. 101).

Die kompakten Größen (rein geometrisch)

Größe	Kompakter Wert	Bedeutung
r	$\sqrt{2}$	$\mathbb{Z}_3$ -Zirkulant-Amplitude
θ	$2/9$	$\mathbb{Z}_3$ -Phase
ξ	$4/30000$	fraktale Rekursion (fundamental)
μ_k	$\{0,04035; 0,58021; 2,3794\}$	dimensionslose Eigenwerte von S
Q	$2/3$	Koide-Invariante

Diese sind einheitenfrei und K_{frak} -frei.

Die Skala M aus dem Zeit-Kreis

Der Masse-Kreis s^1 trägt über $\tilde{T} \cdot m = 1$ die *einzig* dimensionsbehaftete Größe $M = 1/T$ — eine Masse in natürlichen Einheiten. Sie wird aus *einer* gemessenen Masse fixiert (Myon):

$$M = \frac{m_{\mu}^{\text{gem}}}{\mu_{\mu}^2} = \frac{105,6583755}{0,58021^2} \approx 313,86 \text{ MeV.}$$

Alle anderen Massen sind dann *vorhergesagt* — das ist der Test der Theorie.

Die Massen (Verhältnis-Ebene, K_{frak} -frei)

Lepton	μ_k	$m_k = \mu_k^2 M$ (MeV)	gemessen (MeV)
Elektron	0,04035	0,51100	0,51099895
Myon	0,58021	105,658 (Anker)	105,6583755
Tau	2,37944	1776,98	1776,86

Die Massenverhältnisse sind einheiten- und K_{frak} -frei: $m_{\mu}/m_e = 206,77$, $Q = 2/3$. (Elektron auf fünf Stellen, Tau als $\sim 0,007\%$ -Vorhersage; μ_k aus $r = \sqrt{2}$, $\theta = 2/9$, an Koide + (e, μ) gebunden.)

Die Feinstrukturkonstante α (einheitenfrei, mit K_{frak} über E_0)

$$\alpha = \xi \left(\frac{\sqrt{m_e m_{\mu}}}{\text{MeV}} \right)^2.$$

Mit $\sqrt{m_e m_{\mu}} \approx 7,348 \text{ MeV}$: $\alpha \approx 0,007199$, also $1/\alpha \approx 138,9$; der Bridge-Wert $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ liefert $1/\alpha = 137,04$ (die $\sim 1,3\%$ sind bis auf $0,017\%$ $1 - K_{\text{frak}} = 100\xi$: $E_0 = \sqrt{m_e m_{\mu}/K_{\text{frak}}} = 7,348/\sqrt{0,98667} \text{ MeV}$). α ist einheitenfrei, enthält K_{frak} aber über E_0 ; E_0 ist eine Bridge-Konstante aus den Massenverhältnissen (Dok. 101). Die Übereinstimmung mit dem Messwert ist eine Eigenschaft des Ankers E_0 , keine unabhängige Vorhersage.

Die Gravitationskonstante G (Absolut-Ebene, mit K_{frak})

G ist die einzige Größe, die echte SI-Umrechnung braucht ($[G] = \text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$). Die strukturelle Herleitung (Dok. 006/122/133) liefert sie als Absolutwert, in dem die fraktale Korrektur *erst hier* auftritt:

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \cdot C_{\text{conv}} \cdot K_{\text{frak}}, \quad C_{\text{conv}} = 7,783 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2} \text{ MeV},$$

$$G_{\text{SI}} \approx 6,6745 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2} \quad (K_{\text{frak}} = 0,986; \text{ mit } K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 0,9867 : 6,679 \times 10^{-11}).$$

Dabei ist C_{conv} die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette (Dok. 383); ihr Zahlenwert $7,783 \times 10^{-3}$ enthält zusätzlich den kleinen Rest dieser Kette (Kettenwert $7,58 \times 10^{-3}$). Die Form von G und seine Größenordnung folgen aus ξ und dem einen Anker (in Dok. 383 numerisch geprüft); mit dem Anker m_e liegt G bei $-2,6\%$, mit ν bei $-0,46\%$. Die Übereinstimmung des Werts $6,6745 \times 10^{-11}$ mit CODATA auf $0,003\%$ ergibt sich erst mit diesem Rest und ist kein eigener Präzisionsbeleg. Das ist die *berechnete* Gravitationskonstante (kein Eingang) – in Form und Größenordnung, nicht in der letzten Stelle; die Skalen-Verankerung über die RG-Verstärkung steht in Dok. 133/275, nicht in dieser Umrechnung.

Die allgemeine Umrechnungsregel

$$\text{Größe}_{\text{SI}} = \text{Größe}_{\text{geom}} \times \text{Umrechnungsfaktoren} \times K_{\text{frak}}$$

mit den Umrechnungsfaktoren $\hbar, c$ und der Skala M (Konvention, SI-2019). Die Trennung in einer Zeile:

Ebene	Größen	K_{frak}
Verhältnis	$m_{\mu}/m_e, m_{\tau}/m_{\mu}, Q$	kürzt sich heraus
einheitenfrei	α	tritt über E_0 auf
Absolut (SI)	$m_e, m_{\mu}, m_{\tau}, G$	tritt auf

Bezug: Dok. 101 (Zirkularität metrologisch), Dok. 122 (Verhältnis vs. absolut, K_{frak}), Dok. 133/006 (Herleitung von G mit E_0, K_{frak} , Skala).

.20 BD12-XCORE: die FFGFT-Massenkern-Deklaration

Auf Krügers offene Frage — was ein *legitimes* Mass-Core-Docking-Kriterium ausmacht statt eines post-hoc-Fits — antwortet FFGFT operativ, nicht durch Behauptung: mit einer *eingefrorenen, vor-registrierten* Deklaration im matched-null-Format (sein BD-Stil). Die Regel hat *keine* freien Parameter: $r = \sqrt{2}$, $\theta = 2/9$, und das $Z_3/\text{Foot-Koide-Spektrum}$ $\mu_k = 1 + \sqrt{2} \cos(\theta + 2\pi k/3)$.

Sie liefert: Koide $Q = \Sigma \mu^2 / (\Sigma \mu)^2 = 2/3$ exakt (durch $r = \sqrt{2}$ erzwungen); die Leptonen-Verhältnisse m_{μ}/m_e auf 0,001%, m_{τ}/m_e auf 0,007%; und — als *echte Vorhersage* aus Koide $+ \{m_e, m_{\mu}\}$, ohne τ -Eingabe — $m_{\tau} = 1776,97$ MeV gegen 1776,86 gemessen (0,006%). Der matched-null-Test (Toleranz Koide 0,1%, Ratio 1%) zeigt: zufälliges r trifft Koide in 0,18%, zufälliges θ beide Ratios in 0,025%, zufälliges (r, θ) das *gemeinsame* Set in 0,000% der Fälle. Die eingefrorene Regel ist also *speziell*, kein generischer Fit — **PASS**; und symmetrisch, zufällige Eingaben gäben **FAIL**.

Zwei Auflagen halten den Dock ehrlich: (i) *nicht* auf L_{nat} docken — die Massen liegen nicht im Carrier-Laplace, sondern im kompakten Z_3 -Kern + Massenkreis ($\tilde{T} \cdot m = 1$); (ii) der Dock ist eine *feste Umformung* (eine vor-registrierte algebraische Abbildung auf $\{\sqrt{2}, 2/9, M = 1/T\}$), keine neue Physik — darum *kein* post-hoc-Fit, sondern eine Äquivalenz, die reproduziert oder scheitert. Gerechnet: `bd12_xcore_ffgft.py`.

.21 Reproduzierbarkeit

- `dim_bridge_1_doubling.py` – $6 = 3 \oplus 3'$; Charaktere $\varphi, 1 - \varphi$, ganzzahliger 6D-Charakter; Orthogonalität und Ordnung 5.
- `dim_bridge_2_crystallographic.py` – kristallographische Restriktion $2 \cos(2\pi/n)$; 3-zählig ganzzahlig, 5-zählig $= 1/\varphi$.
- `dim_bridge_3_same_ambient_fork.py` – $r(\tau) \leq 1$; $2/\sqrt{5}$ bei $\tau = \varphi$; $\sqrt{2}$ über dem Maximum der Familie (eine Aussage über nur eine Abbildung).
- `recompute_reconcile.py` – $C_3 < A_5$ (3- und 5-Zähligkeit permutieren denselben Ikosaeder) und $7 = 4 + 3$; das Enthaltensein $\text{HLV} \supset \text{FFGFT}$.
- `recursion_unify.py` – Rekursion λ^n : $\lambda = \xi$ ($D_f = 3 - \xi$) vs. $\lambda = \varphi$ ($\varphi^2 = \varphi + 1$).
- `phase_from_a5.py` – der A_5 -Phasenwinkel: $\theta_{\text{HLV}} = 0$, $Q = 7/15$; $19/45$ ausgeschlossen.

- `decompact_recursion.py` – dekompaktifizierte Rekursion: diskret $\lambda^n \rightarrow$ kontinuierlicher Fluss $t \rightarrow \lambda t$, Log-Periode $|\ln \lambda|$.
- `what_d7_computes.py`, `spectrum_to_mass.py` – was der d7-Sektor berechnet (keine Massen; $Q = 7/15$, φ , Spektren) und warum Massen ein Punktspektrum brauchen.
- `quasicrystal_information.py` – Struktur-/Beugungsspektrum rein punktförmig gegen Zufalls-Nullmodell: der Informationsgehalt des Substrats.
- `electron_mode_in_d7.py` – das Elektron-Mode bettet in D7 ein ($T^4 \subset T^7$); eine 5-Drehung mischt es (0,762/0,238), das scharfe Massen-Label ist C_3 -Rahmen = der D4-Kern.
- `which_triple_in_3prime.py` – Kandidaten fürs $3'$ via Koide- Q : Leptonen/Up/Down ausgeschlossen ($Q \geq 0,67$), Neutrinos der offene Kandidat (kreuzt $7/15$ bei $m_0 \approx 1,9$ meV).
- `recursion_doubling_empty.py`, `verify_recursion_doubling.py` – das $3'$ als kontrahierender ($-1/\varphi$) Rekursions-Eigenmode; innerer Zweig $\rightarrow 0$ (11/11 PASS).
- `recursion_tower.py` – der Turm $D(4 + 3n)$ (D4/D7/D10/.../D304) und die Leere jedes hinzugefügten Fensters.
- `decompact_branches.py` – die zwei Zweige dekompaktifiziert ($\operatorname{Re} \alpha = \pm 0,481$): φ relevant (D4-Kern), $-1/\varphi$ overdamped (Marcel's Kern); D4-Kern bleibt enthalten.
- `marcel_kernel_match.py` – geordeter Abgleich mit Krügers Kernel $K(t) = \sum_i w_i \tau_i^{-1} e^{-t/\tau_i}$ (overdamped = $-1/\varphi$ -Fenster) und der antisymmetrischen Path-Memory-Ordnung (Einzel-Historie-Spektrum gerade unter Umkehr).
- `bd12_xcore_ffgft.py` – die BD12-XCORE-Deklaration: eingefrorene Regel ($r = \sqrt{2}$, $\theta = 2/9$), Koide $2/3$, Ratios, τ -Vorhersage und der matched-null-Test (Nulls 0,000% auf dem gemeinsamen Set).

Alle Skripte sind numpy-only mit festen Werten. Hinweis: das $\sqrt{2}$ bei $n = 8$ in der kristallographischen Tabelle ist $2 \cos 45^\circ$ (die oktagonale Rotation), ein numerischer Zufall – nicht FFGFTs $\sqrt{2}$, das das Koide-/ $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulant-Verhältnis *innerhalb* der kristallographischen 3-Zähligkeit ist, keine Rotationsordnung.